

ThermoChain

Controle Térmico Ponta a Ponta

SÃO PAULO TECH SCHOOL

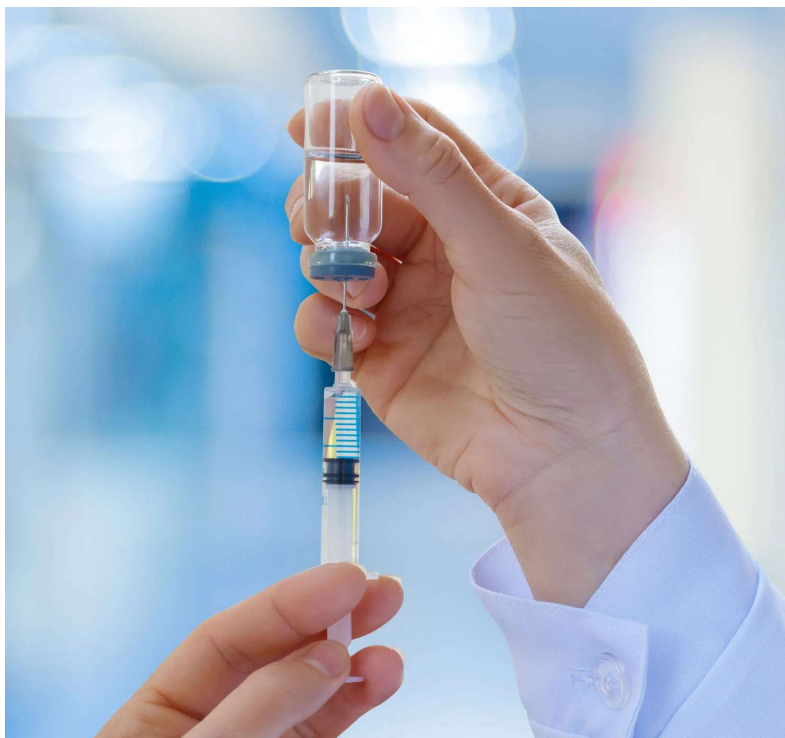
Thiago Alexandre Emidio
Leonardo Werner Silva
Guilherme Barbosa de Albuquerque
Matheus Jacob Duarte
Carlos Eduardo de Arruda Chaves
Enzo Martins Quinalha
(1CCOA)

SUMÁRIO

.....	4
CONTEXTO.....	5
Objetivo Geral.....	7
Monitoramento e Rastreabilidade.....	8
Conformidade Regulatória e Qualidade.....	8
Redução de Riscos Operacionais.....	8
Resultados Esperados.....	9
Valor para o Negócio	9
JUSTIFICATIVA.....	10
Necessidade de Negócio	10
Conformidade Regulatória	10
Redução de Riscos e Proteção da Reputação	11
Transformação Digital e Eficiência Operacional.....	11
Geração de Valor para o Cliente	11
Potencial de Expansão	12
ESCOPO	12
Visão Geral do Escopo.....	12
Entregas da Solução.....	12
Perfis de Usuário.....	13
Serviços Incluídos.....	14
Responsabilidades da ThermoChain.....	14
Responsabilidades do Cliente	14
Premissas Operacionais.....	14
Exclusões de Escopo.....	15
Macro Cronograma	15
Diagrama de Visão de Negócio	17
Riscos	17

Partes Interessadas (Stakeholders).....	18
PREMISSAS / RESTRIÇÕES.....	18
Premissas.....	18
Restrições	19
METODOLOGIA	20
Planilha BackLog.....	21
Trello	23
Jira: Central de Suporte	24
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

CONTEXTO



A febre amarela continua sendo uma das principais doenças imunopreveníveis monitoradas pelas autoridades de saúde no Brasil, tornando a vacinação um instrumento essencial para a proteção da população e para o controle epidemiológico em áreas de risco. Para que a vacina mantenha sua eficácia, segurança e qualidade até o momento da aplicação, é indispensável que todas as etapas de armazenamento, transporte e distribuição ocorram dentro das condições estabelecidas pelos órgãos reguladores e pelas diretrizes da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A cadeia de frio corresponde ao conjunto de processos, recursos, equipamentos e procedimentos responsáveis por preservar as condições adequadas de conservação dos imunobiológicos desde sua fabricação até a administração da dose ao paciente. Nesse processo participam diversos agentes, incluindo indústrias farmacêuticas, operadores logísticos, distribuidores, centros de armazenamento, hospitais, clínicas e unidades de vacinação. A integridade da vacina depende diretamente do correto funcionamento de todas essas etapas, uma vez que falhas operacionais ou desvios térmicos podem comprometer a estabilidade do produto e impactar sua utilização.

O cenário brasileiro apresenta desafios adicionais para a manutenção da cadeia de frio. A grande extensão territorial do país, associada às diferentes condições climáticas entre regiões, exige operações logísticas complexas para garantir que os imunobiológicos sejam distribuídos com segurança até os locais de armazenamento e aplicação. Em muitos casos,

as vacinas percorrem longas distâncias e passam por múltiplos pontos de armazenagem e transporte, aumentando a necessidade de controle contínuo das condições térmicas durante toda a jornada logística.

Além dos desafios operacionais, organizações que atuam na cadeia de frio enfrentam exigências cada vez maiores relacionadas à conformidade regulatória, rastreabilidade e governança de dados. Normas nacionais e internacionais reforçam a importância da manutenção de registros confiáveis sobre as condições de armazenamento e transporte dos imunobiológicos, permitindo auditorias, investigações de ocorrências e comprovação da qualidade dos processos adotados.

Paralelamente, observa-se uma crescente transformação digital no setor farmacêutico e logístico. Empresas nacionais e multinacionais que atuam no mercado brasileiro vêm investindo em tecnologias de monitoramento remoto, Internet das Coisas (IoT), análise de dados e rastreabilidade digital para aumentar a visibilidade operacional, reduzir riscos e fortalecer os mecanismos de controle de qualidade ao longo da cadeia de suprimentos.

Contexto, torna-se necessária a adoção de soluções capazes de monitorar continuamente as condições de conservação dos imunobiológicos, registrar informações em tempo real e disponibilizar evidências documentais que apoiem a tomada de decisão, a gestão da qualidade e os processos de auditoria.

A ThermoChain está inserida nesse cenário como uma solução especializada em rastreabilidade e monitoramento térmico para vacinas contra febre amarela. Sua proposta é acompanhar toda a cadeia de frio, desde os processos de armazenamento e transporte até a aplicação da dose, disponibilizando informações que permitam maior controle sobre as condições de conservação dos imunobiológicos.

Por meio da integração entre sensores de temperatura, infraestrutura de comunicação, armazenamento de dados, dashboards analíticos e monitoramento contínuo, a ThermoChain busca fornecer visibilidade operacional, histórico de rastreabilidade e suporte à gestão da qualidade. O modelo de negócio da solução baseia-se em assinaturas recorrentes, combinando plataforma tecnológica, monitoramento e suporte especializado para organizações que necessitam acompanhar e documentar as condições térmicas de seus processos logísticos.

Dessa forma, a ThermoChain posiciona-se como uma iniciativa voltada ao fortalecimento da rastreabilidade, da transparência operacional e da gestão de riscos na cadeia de frio das vacinas contra febre amarela, contribuindo para uma operação mais controlada, documentada e alinhada às exigências regulatórias do setor.

Objetivo Geral



Desenvolver e implementar a ThermoChain, uma plataforma de rastreabilidade e monitoramento térmico contínuo para vacinas contra febre amarela, capaz de acompanhar as condições de conservação dos imunobiológicos ao longo de toda a cadeia de frio, desde os processos de armazenamento e transporte até a aplicação da dose. A solução tem como finalidade proporcionar maior visibilidade operacional, rastreabilidade e controle sobre as condições térmicas às quais as vacinas são submetidas, permitindo que as organizações envolvidas na cadeia logística tenham acesso a informações confiáveis para apoiar a tomada de decisão e a gestão da qualidade.

Monitoramento e Rastreabilidade



A ThermoChain busca centralizar a coleta, o armazenamento e a disponibilização de dados térmicos por meio da integração entre sensores de temperatura, infraestrutura de comunicação e uma plataforma digital de monitoramento. A proposta é garantir que informações relevantes sobre as condições de conservação dos imunobiológicos sejam registradas continuamente, criando um histórico rastreável que permita acompanhar toda a jornada da vacina, desde sua movimentação logística até sua aplicação final.

Conformidade Regulatória e Qualidade

Outro objetivo fundamental da solução é apoiar organizações no atendimento às exigências relacionadas à conservação e rastreabilidade de imunobiológicos. Por meio da geração de registros históricos, dashboards e relatórios operacionais, a ThermoChain pretende disponibilizar evidências documentais que auxiliem processos de auditoria, controle de qualidade e acompanhamento operacional, contribuindo para uma gestão mais estruturada e alinhada às boas práticas do setor.

Redução de Riscos Operacionais

A ThermoChain também tem como objetivo reduzir os riscos associados a desvios térmicos durante o armazenamento e transporte das vacinas. Para isso, a plataforma deverá monitorar continuamente os dados coletados e disponibilizar alertas operacionais em tempo real, permitindo que ocorrências sejam identificadas rapidamente e que medidas corretivas possam ser adotadas antes que a integridade dos imunobiológicos seja comprometida. Como requisito operacional do projeto, a solução deverá ser capaz de emitir alertas em até um minuto após a identificação de condições monitoradas fora dos parâmetros estabelecidos.

Resultados Esperados

Por meio da combinação entre monitoramento contínuo, rastreabilidade e análise de dados, espera-se que a ThermoChain contribua para o fortalecimento da gestão da cadeia de frio e para a redução dos impactos causados por desvios térmicos. Com base nas premissas adotadas para o projeto, estima-se que a utilização da plataforma possa contribuir para uma redução potencial de até 78,3% das perdas relacionadas a variações inadequadas de temperatura, resultado que deverá ser validado por meio da utilização prática da solução e da análise dos indicadores obtidos durante sua operação.

Valor para o Negócio

Além dos benefícios operacionais, a ThermoChain busca gerar valor para fabricantes, distribuidores, operadores logísticos e instituições de saúde por meio do aumento da transparência, da rastreabilidade e da confiabilidade dos processos de conservação dos imunobiológicos. Como complemento à proposta de valor da plataforma, será disponibilizado o Selo de Conformidade ThermoChain para organizações que atenderem aos critérios de monitoramento e rastreabilidade definidos pela solução, reforçando seu compromisso com boas práticas de controle térmico e gestão da qualidade.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de Negócio

A implementação da ThermoChain justifica-se pela necessidade crescente de fortalecer o controle, a rastreabilidade e a gestão da qualidade na cadeia de frio das vacinas contra febre amarela. Como imunobiológicos altamente sensíveis às condições de conservação, essas vacinas dependem da manutenção contínua de parâmetros adequados de temperatura durante todas as etapas de armazenamento, transporte e distribuição. Qualquer falha nesse processo pode comprometer a integridade do produto, gerar perdas operacionais e impactar negativamente a disponibilidade de vacinas para a população.

Além dos impactos relacionados à conservação dos imunobiológicos, organizações envolvidas na cadeia logística enfrentam desafios cada vez maiores para garantir visibilidade sobre as operações, rastreabilidade das informações e capacidade de resposta diante de ocorrências que possam comprometer a qualidade dos produtos transportados e armazenados. Nesse cenário, a ausência de monitoramento contínuo e de registros estruturados reduz a capacidade de controle das operações e aumenta a exposição a riscos operacionais e financeiros.

Conformidade Regulatória

A justificativa para a implementação da ThermoChain também está diretamente relacionada ao ambiente regulatório brasileiro. A legislação vigente estabelece requisitos rigorosos para armazenamento, distribuição e transporte de produtos sujeitos a controle sanitário, exigindo que as organizações adotem mecanismos capazes de demonstrar a manutenção das condições adequadas de conservação ao longo de toda a cadeia logística.

A RDC nº 430/2020 da ANVISA estabelece diretrizes relacionadas às Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos, reforçando a necessidade de monitoramento, controle e documentação das condições ambientais dos produtos transportados e armazenados. Paralelamente, as diretrizes da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações reforçam a importância da manutenção das condições adequadas de conservação dos imunobiológicos e da adoção de mecanismos que permitam acompanhar sua integridade durante todo o ciclo operacional.

Diante dessas exigências, a ThermoChain surge como uma ferramenta capaz de apoiar organizações na geração de evidências documentais, registros históricos e informações operacionais que auxiliem processos de auditoria, inspeção, controle de qualidade e conformidade regulatória.

Redução de Riscos e Proteção da Reputação

Embora falhas térmicas possam ocorrer em diferentes etapas da cadeia logística e muitas vezes envolver operadores terceirizados, os impactos associados à perda de qualidade dos imunobiológicos tendem a afetar toda a cadeia de fornecimento. Fabricantes, distribuidores e operadores logísticos podem enfrentar questionamentos relacionados à qualidade dos produtos, dificuldades em auditorias, aumento de custos operacionais e impactos reputacionais decorrentes de falhas de conservação.

Nesse contexto, a ThermoChain posiciona-se como uma medida preventiva que amplia a capacidade de monitoramento das operações, melhora a visibilidade sobre possíveis ocorrências e fornece informações que apoiam a identificação rápida de desvios térmicos. Dessa forma, a solução contribui para a mitigação de riscos operacionais, financeiros e reputacionais associados à cadeia de frio.

Transformação Digital e Eficiência Operacional

O setor farmacêutico vem passando por um processo contínuo de transformação digital impulsionado pela necessidade de maior controle, rastreabilidade e utilização de dados para tomada de decisão. Organizações nacionais e multinacionais que atuam no mercado brasileiro buscam cada vez mais soluções capazes de integrar monitoramento, análise de dados e gestão operacional em plataformas centralizadas.

A ThermoChain está alinhada a essa tendência ao disponibilizar uma solução baseada em monitoramento contínuo, rastreabilidade digital e análise de informações em tempo real. A centralização dos dados em uma única plataforma contribui para maior eficiência operacional, redução de processos manuais, melhoria da governança das informações e aumento da capacidade de acompanhamento das operações logísticas.

Geração de Valor para o Cliente

A adoção da ThermoChain não se limita à implementação de uma tecnologia de monitoramento. A solução busca gerar valor por meio da ampliação da transparência operacional, do fortalecimento da rastreabilidade, da melhoria dos controles internos e do suporte aos processos de qualidade e conformidade. Espera-se ainda que a utilização da plataforma contribua para a redução potencial das perdas associadas a desvios térmicos, além de permitir respostas mais rápidas diante de ocorrências que possam comprometer a integridade dos imunobiológicos.

O modelo de negócio baseado em assinatura recorrente permite que as organizações tenham acesso contínuo à plataforma, às atualizações evolutivas, ao monitoramento e ao

suporte especializado, reduzindo a necessidade de investimentos elevados em infraestrutura própria e favorecendo a escalabilidade da solução conforme a evolução das operações monitoradas.

Potencial de Expansão

Embora a ThermoChain tenha sido concebida inicialmente para atender às necessidades da cadeia de frio das vacinas contra febre amarela, a arquitetura e os conceitos adotados pela solução apresentam potencial de aplicação em outros imunobiológicos e produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura. Essa característica amplia as possibilidades de evolução da plataforma no longo prazo, permitindo sua adaptação a diferentes cenários regulatórios e operacionais do setor farmacêutico.

Dessa forma, a ThermoChain não se justifica apenas como uma solução tecnológica para monitoramento térmico, mas como uma iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento da rastreabilidade, da conformidade regulatória, da gestão da qualidade e da transformação digital da cadeia de frio no mercado brasileiro.

ESCOPO

Visão Geral do Escopo

A ThermoChain consiste no desenvolvimento, implantação e sustentação de uma plataforma de rastreabilidade e monitoramento térmico contínuo para vacinas contra febre amarela, projetada para acompanhar as condições de conservação dos imunobiológicos ao longo de toda a cadeia de frio. A solução tem como propósito fornecer visibilidade operacional, rastreabilidade e monitoramento em tempo real das condições térmicas dos produtos monitorados, permitindo que organizações do setor farmacêutico acompanhem continuamente a integridade das operações relacionadas ao armazenamento, transporte e aplicação das vacinas.

A plataforma será disponibilizada por meio de um modelo de assinatura recorrente, combinando software, monitoramento, suporte especializado e serviços de implantação em uma única solução. Inicialmente, a ThermoChain atuará no mercado brasileiro, atendendo organizações que necessitam de maior controle sobre a cadeia de frio e que buscam fortalecer seus processos de qualidade, rastreabilidade e conformidade regulatória.

Entregas da Solução

O projeto contempla o desenvolvimento de uma plataforma web hospedada em máquina virtual dedicada, acessível por endereço IP, responsável pela centralização, armazenamento e disponibilização dos dados coletados durante o monitoramento

térmico. O sistema utilizará banco de dados MySQL para gerenciamento das informações e permitirá o acompanhamento em tempo real das condições registradas pelos sensores instalados nos ambientes monitorados.

A solução realizará a coleta contínua de temperatura por meio de sensores LM35, registrando leituras a cada um segundo. As informações coletadas serão armazenadas de forma permanente, possibilitando a construção de um histórico completo de rastreabilidade e permitindo análises operacionais, auditorias e consultas futuras sem limitação previamente estabelecida para retenção dos dados.

Os usuários terão acesso a dashboards interativos contendo informações em tempo real, histórico de leituras, gráficos analíticos, indicadores de desempenho (KPIs), indicadores de conformidade e ranking de ocorrências. O objetivo é fornecer uma visão consolidada da operação e permitir que gestores e responsáveis acompanhem continuamente o comportamento térmico dos ambientes monitorados.

A ThermoChain também disponibilizará funcionalidades para cadastro e gerenciamento de clientes, usuários e sensores, garantindo a correta organização das informações dentro da plataforma. Cada registro permanecerá vinculado às respectivas operações monitoradas, fortalecendo a rastreabilidade dos dados e a capacidade de auditoria da solução.

Complementando o monitoramento contínuo, a plataforma contará com mecanismos de alerta para identificação de desvios térmicos. Considerando a faixa operacional de referência entre 2°C e 8°C, ocorrências persistentes por período superior a um minuto serão registradas e sinalizadas diretamente no dashboard, permitindo rápida identificação pelos responsáveis da operação.

Como parte da proposta de valor da solução, a ThermoChain disponibilizará o Selo de Conformidade ThermoChain, com validade anual, destinado às organizações que atenderem aos critérios definidos pela empresa relacionados à utilização da plataforma, conformidade operacional e aderência aos processos de monitoramento estabelecidos.

Perfis de Usuário do Projeto

A plataforma contará inicialmente com quatro perfis de acesso distintos. O perfil Administrador ThermoChain será responsável pela administração global do ambiente, gestão dos clientes, parametrizações da plataforma e acompanhamento operacional da solução. O perfil Cliente Administrador possuirá acesso às informações e configurações relacionadas à sua organização, sendo responsável pela gestão dos usuários vinculados ao contrato.

O perfil Gestor será destinado ao acompanhamento dos indicadores operacionais, dashboards e ocorrências registradas durante o monitoramento. Já o perfil Auditor terá acesso às informações necessárias para análise de conformidade, rastreabilidade e verificação dos registros históricos armazenados pela plataforma.

Todos os acessos serão realizados mediante autenticação por login e senha, com permissões específicas para cada perfil e registro das atividades realizadas pelos usuários, fortalecendo a governança e a rastreabilidade das operações.

Serviços Incluídos

A ThermoChain fornecerá consultoria de implantação para apoio à configuração inicial da plataforma e adequação operacional necessária para sua utilização. O objetivo desse serviço é garantir que os clientes consigam iniciar a operação da solução de forma estruturada e alinhada às práticas recomendadas pela empresa.

A solução também contará com suporte técnico especializado em regime de vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, destinado ao atendimento de incidentes operacionais e incidentes críticos relacionados aos componentes sob responsabilidade da ThermoChain.

O treinamento dos usuários não faz parte do escopo padrão da solução, sendo disponibilizado como serviço opcional mediante contratação específica.

Responsabilidades da ThermoChain

A ThermoChain será responsável pela disponibilização, manutenção e evolução da plataforma web, do banco de dados, dos dashboards, dos mecanismos de rastreabilidade, dos recursos de monitoramento e dos serviços de suporte associados à solução.

Também será responsabilidade da empresa realizar a gestão dos ambientes tecnológicos sob seu controle, incluindo monitoramento da aplicação, execução de rotinas de backup e manutenção dos serviços necessários para funcionamento da plataforma.

Responsabilidades do Cliente

Será responsabilidade do cliente realizar a instalação física dos sensores nos ambientes monitorados, disponibilizar infraestrutura local adequada para operação da solução e garantir a correta utilização dos equipamentos conforme as orientações fornecidas durante a implantação.

O cliente também será responsável pela gestão operacional dos processos monitorados e pela adoção das ações corretivas necessárias diante das ocorrências identificadas pela plataforma.

Premissas Operacionais

A ThermoChain foi projetada para monitorar inicialmente a variável temperatura, utilizando sensores LM35 integrados à plataforma. A solução considera como faixa operacional de referência temperaturas entre 2°C e 8°C, alinhadas às condições normalmente utilizadas na conservação de vacinas contra febre amarela.

A arquitetura da solução foi concebida para permitir evolução futura, possibilitando integração com novos sensores e ampliação do monitoramento para outros imunobiológicos sensíveis à temperatura, incluindo vacinas contra Influenza e COVID-19.

Exclusões de Escopo

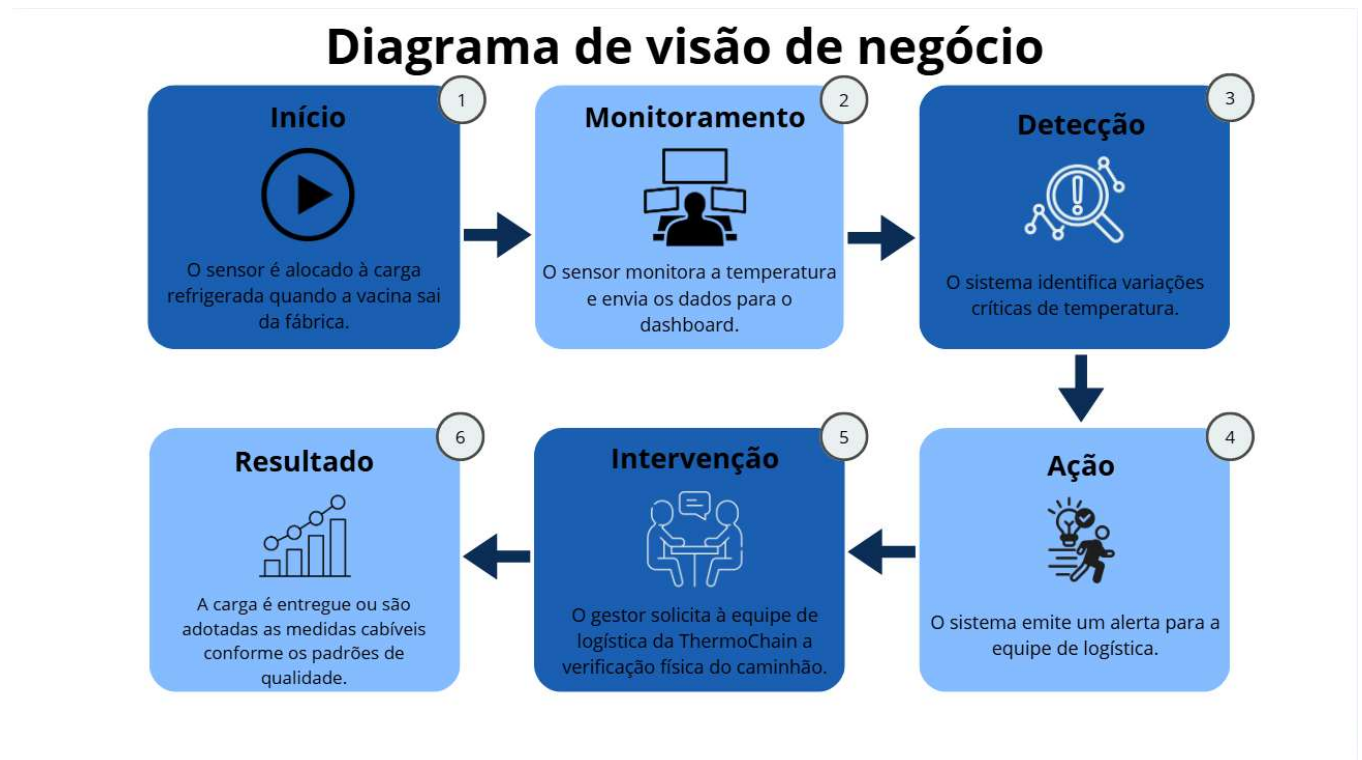
Não fazem parte do escopo atual da ThermoChain o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos, a manutenção de infraestrutura física pertencente aos clientes, a instalação dos sensores em campo, a adequação estrutural de câmaras frias ou veículos refrigerados e a execução de atividades operacionais relacionadas à logística dos imunobiológicos.

A ThermoChain também não assume responsabilidade pela qualidade dos imunobiológicos monitorados, uma vez que fatores relacionados à fabricação, armazenamento inadequado, falhas operacionais ou descumprimento de procedimentos podem comprometer a integridade dos produtos independentemente da utilização da plataforma. A solução atua como ferramenta de monitoramento, rastreabilidade e apoio à gestão da qualidade, não substituindo as responsabilidades regulatórias e operacionais dos participantes da cadeia de frio.

Macro Cronograma

Etapas	Descrição Resumida	Duração estimada
Iniciação e levantamento de requisitos	Identificação das necessidades do negócio, definição do escopo, levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, análise regulatória e alinhamento com stakeholders.	14 dias
Planejamento e Arquitetura da Solução	Definição da arquitetura da plataforma, modelagem do banco de dados, definição da infraestrutura, fluxos de negócio e planejamento técnico.	15 dias
Desenvolvimento da Solução	Desenvolvimento do site institucional, dashboard, autenticação, cadastro de usuários, cadastro de sensores, banco de dados, KPIs, indicadores, monitoramento e alertas.	45 dias
Integração e Validação Técnica	Integração dos sensores LM35 com a plataforma, validação da comunicação dos dados e ajustes de funcionamento.	10 dias
Testes e Homologação	Testes funcionais, testes de integração, validação dos requisitos, correção de falhas e homologação da solução.	15 dias
Implantação	Publicação da plataforma em ambiente produtivo, configuração dos serviços e disponibilização para utilização.	5 dias
Operação Assistida e Encerramento	Acompanhamento pós-implantação, monitoramento da estabilidade da solução, suporte com incidentes críticos e encerramento formal do projeto.	10 dias
Duração Total Estimada: 114 dias (~3 meses)		

Diagrama de Visão de Negócio



Riscos

- Caso não siga o protocolo de funcionamento de acordo com a ThermoChain, há um alto risco de vacinas contra febre amarela chegarem alteradas caso haja alteração na temperatura, não nos responsabilizaremos;
- Poderá ocorrer falha física em hardware, sendo necessário reparo;
- Instabilidade da conexão de hospedagem, sendo necessário chamar suporte online para ser resolvido;
- Em caso de falha na conexão de rede o sistema irá inserir as informações no banco de dados, mas não emitirá alertas.

Restrições:

Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessada	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Gestor de Projeto	Liderança	Planejamento, acompanhamento e entregas
Analista de dados	Análise e suporte técnico	Tratamento dos dados coletados, geração de relatórios e análise de desempenho térmico
Analista de sistemas	Execução técnica	Desenvolvimento, testes e implantação
Implantação	Desenvolvimento técnico	Programação da plataforma, integração dos sensores e implementação do sistema

PREMISSAS / RESTRIÇÕES

Premissas

1. O cliente deverá disponibilizar infraestrutura, exemplos:
 - Armazém com câmara fria.
 - Lotes de vacinas prontos para receberem os sensores de temperatura.
 - Transporte com possível preparo para receber nossas tecnologias.

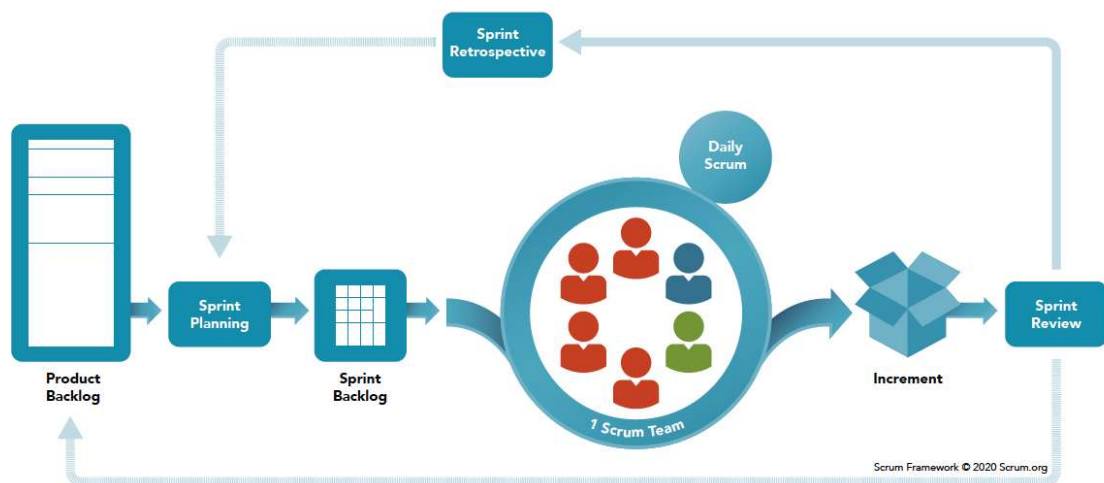
2. O sistema terá acesso à internet;
3. O sensor de temperatura utilizado será confiável e calibrado por nós da ThermoChain;
4. Haverá energia elétrica para funcionamento do sistema;
5. A equipe de gestão deve ser disponibilizada pela empresa contratante para treinamento;
6. O cliente concorda com o modelo de contratação via assinatura (SaaS), compreendendo que a infraestrutura de software e os sensores são fornecidos como serviço;
7. Os usuários finais (operadores de logística e gestores) possuem capacidade técnica básica em tecnologia para operar os dashboards e interpretar os alertas do sistema;
8. Os clientes fornecerão as faixas de tolerância térmica específicas para cada tipo de vacina monitorado, isentando a ThermoChain de definir esses parâmetros.

Restrições

1. Orçamento limitado para desenvolvimento do protótipo, infraestrutura e hospedagem;
2. Prazo definido para entrega e validação do sistema;
3. Processo de validação e conformidade regulatória exigido pela ANVISA (Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem – RDC 430/2020);
4. Tempo prolongado para qualificação e homologação de sistemas utilizados na cadeia de frio;
5. Alto nível de exigência técnica e auditorias para aprovação de novos fornecedores;
6. Projeto de uso restrito, deve ser usado apenas pelo cargo estabelecido e responsável pelo contrato;
7. Implantação deve ocorrer em ambiente controlado;
8. A autonomia dos sensores durante o transporte rodoviário é restrita à vida útil da bateria, estipulada em X dias/horas, não sendo possível o monitoramento em viagens que ultrapassem esse período sem recarga/troca.

METODOLOGIA

SCRUM FRAMEWORK



A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema ThermoChain foi baseada na integração de práticas ágeis, utilizando o Scrum como framework principal para o gerenciamento do projeto e o Kanban para a gestão visual do fluxo de trabalho.



O Scrum foi escolhido por permitir entregas iterativas e incrementais. Essa abordagem facilitou o planejamento do projeto em ciclos menores (Sprints), garantindo que a equipe pudesse focar em partes específicas do sistema (como a criação da interface, implementação da lógica e integração com banco de dados) e validar essas entregas de forma contínua.

Para complementar essa estrutura e garantir a eficiência no dia a dia, adotamos as práticas do Kanban. O foco do Kanban foi organizar as tarefas visualmente e limitar o trabalho em progresso. Cada atividade do projeto foi representada por um cartão que transitava por um quadro dividido em etapas do fluxo de trabalho. Essa visualização constante do progresso auxiliou na identificação de gargalos, evitou a sobrecarga de tarefas entre os integrantes da equipe e possibilitou ajustes rápidos no planejamento.

Dessa forma, a união da previsibilidade do Scrum com a fluidez do Kanban proporcionou maior organização, comunicação eficiente e produtividade, contribuindo diretamente para a qualidade do sistema final.

Planilha BackLog

Essencial para a fase de planejamento do Scrum, a planilha foi utilizada para listar, detalhar e priorizar todas as necessidades do projeto (Product Backlog). Nela, mapeamos as atividades, definimos as prioridades, estimamos os pontos de complexidade e atribuímos os responsáveis por cada tarefa.

	A	E	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3	P	5			Projeto no github	Clonar github do projeto e subir arquivos	Importante	M	3	3	SP01	Carlos		9	1	212	2
4	M	8			Conteúdo de negócio	Atualizar o projeto na documentação	Essencial	M	8	1	SP01	Leonardo		1	3	269	0
5	G	13			Justificativa do projeto	Justificar o projeto na documentação	Essencial	G	13	1	SP01	Leonardo		2	1	266	0
6		21			Diagrama de visão de negócio	Desenvolver diagrama de visão de negócio	Essencial	G	13	1	SP01	Guilherme		3	3	263	2
7					Protótipo do site	Desenvolver protótipo do site no figma	Importante	G	13	2	SP01	Mathias		4	3	269	0
8	Pontos a Serem Entregues	272			Tela de simulador financeiro	Desenvolver tela de simulador financeiro	Essencial	M	8	1	SP01	Thiago		5	1	257	3
9	Prazo de Review (D4)	114			Parâmetros da grade do projeto	Utilizar ferramenta da grade do projeto (treble)	Importante	P	5	2	SP01	Enzo		6	3	254	1
10	Média Ideal por Dia	3			Requisitos populados na ferramenta	Adicionar os requisitos na ferramenta do grato	Importante	PP	3	3	SP01	Enzo		7	3	251	4
11	INTERVALO ASSUMIDO	10/02/26 - 03/06/26			Documentação inicial do projeto	Desenvolver a primeira versão da documentação	Essencial	G	13	1	SP01	Leonardo		8	1	248	0
12					Tabelas criadas no MySQL	Criar tabelas no banco de dados	Essencial	M	8	1	SP01	Guilherme		9	3	245	6
13					Execução de script de inserção	Executar scripts de inserção baseados nas tabelas criadas	Importante	P	5	2	SP01	Guilherme		10	3	242	2
14					Execução de script de consulta	Executar scripts de consulta baseados nas inserções feitas	Importante	P	5	2	SP01	Guilherme		11	3	239	6
15					Logar Arquivos	Ligar e testar arquivos	Importante	PP	3	3	SP01	Grupo		12	3	236	6
16					Redes Código Arquivo	Testar o código do arquivo	Importante	P	5	3	SP01	Grupo		13	3	233	7
17					Setup de Cliente de virtualização	Instalar VirtualBox	Essencial	PP	3	1	SP01	Guilherme		14	3	230	3
18					Linux instalado na VM Local	Instalar Linux na VirtualBox	Essencial	P	5	1	SP01	Guilherme		15	3	227	9
19					Atualizar github documentação	Atualizar github e a primeira versão da documentação	Importante	PP	3	2	SP02	Leonardo		16	3	224	0
20					Planilha de riscos do projeto	Desenvolver planilha de riscos do projeto	Importante	PP	3	2	SP02			17	3	221	9
21					Especificação do dashboard	Especificar conteúdo do dashboard	Desajustei	M	8	3	SP02	Mathias		18	3	218	4
22					Site estático institucional	Desenvolver site institucional baseado no figma	Importante	G	13	1	SP02	Carlos		19	3	215	10
23					Site estático dashboard	Desenvolver site do dashboard baseado no figma	Importante	G	13	1	SP02	Mathias		20	3	212	0
24					Site estático cadastro e login	Desenvolver site de cadastro e login baseado no figma	Essencial	M	8	2	SP02	Enzo		21	3	209	6
25					Diagrama de solução	Desenvolver diagrama de solução	Essencial	M	8	2	SP02			22	3	206	6
26					Atividades organizadas na ferramenta	Organizar requisitos no Trelio	Essencial	PP	3	3	SP02	Enzo		23	3	203	9
27					Backup do script	Desenvolver backup dos requisitos	Essencial	P	5	3	SP02	Guilherme		24	3	200	0
28					Modelagem lógica do projeto v1	Modelar o banco de dados do projeto	Importante	M	8	1	SP02	Guilherme		25	3	197	7
29					Script de criação do Banco / Tabelas criadas	Criar tabelas no banco de dados do projeto	Essencial	M	8	2	SP02	Guilherme		26	3	194	5
30					Teste com sensor do projeto + Gráficos	Testar sensor e gráficos exibidos	Essencial	P	5	1	SP02	Grupo		27	3	191	6
31					Usar API Local/Sensor	Utilizar API do sensor	Essencial	P	5	1	SP02			28	3	188	0
32					Instalar MySQL no servidor de dados	Instalar MySQL na VM	Essencial	P	5	3	SP02	Guilherme		29	3	185	4
33					Inserção de dados do arquivo no MySQL	Inserir dados no MySQL instalado na VM	Essencial	PP	3	3	SP02	Guilherme		30	3	182	3
34					Validar a solução técnica e o diagrama da solução	Validar solução com o professor Mathias	Importante	PP	3	1	SP02			31	3	179	1
35					Fluxograma do suporte	Desenvolver fluxograma do processo de suporte	Importante	G	13	2	SP03			32	3	176	0
36					Ferramenta de Help Desk	Desenvolver ferramenta de apoio	Essencial	G	13	3	SP03			33	3	173	0
37					Documentos de Mudança	Desenvolver documento de mudança	Importante	M	8	2	SP03			34	3	170	0
38					Modelagem Lógica e Script SQL Server	Desenvolver última versão da modelagem lógica e script	Essencial	M	8	1	SP03			35	3	167	8
39					View	Desenvolver view para Banco de Dados	Importante	M	8	2	SP03			36	3	164	0
40														37	3	161	6
41														38	3	158	0
42														39	3	155	8
43														40	3	152	8
44														41	3	149	0
45														42	3	146	8
														43	3	143	16

Gráfico de Burnwdown

— Meta Ideal — Realidade

Figura: Planilha de Backlog do projeto ThermoChain e Gráfico de Burndown

Trello

Atuou como a principal ferramenta para a materialização do nosso quadro Kanban e acompanhamento das Sprints. O quadro foi estruturado com as colunas: *Requisitos*, *Entregáveis*, *A Fazer*, *Em Andamento*, *Concluído*, *Ata da Reunião* e *Regras de Criação*, permitindo que todos acompanhassem o status real do desenvolvimento.

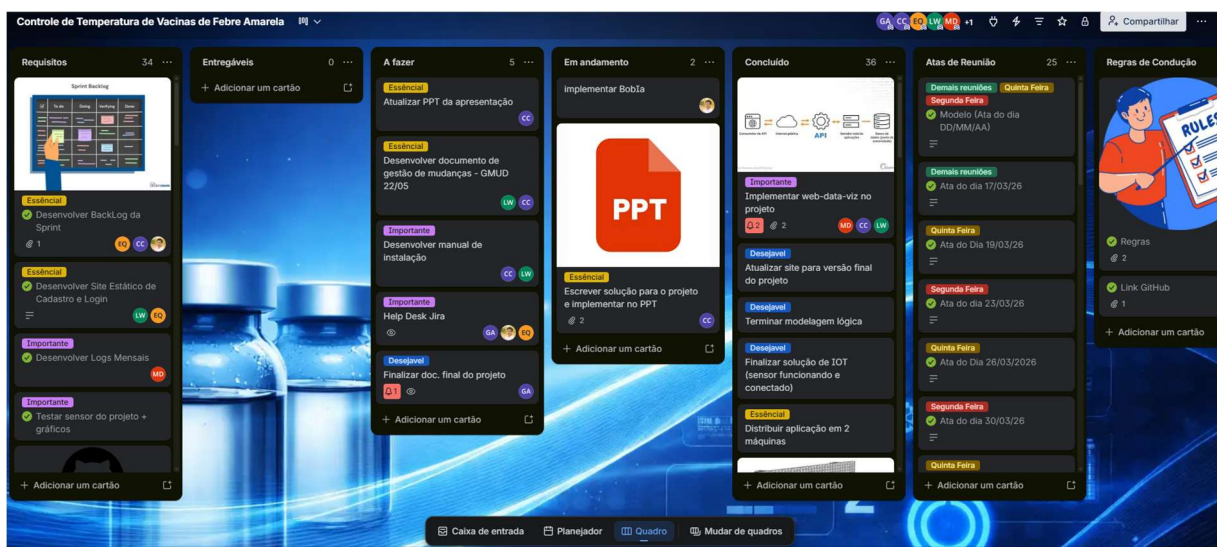
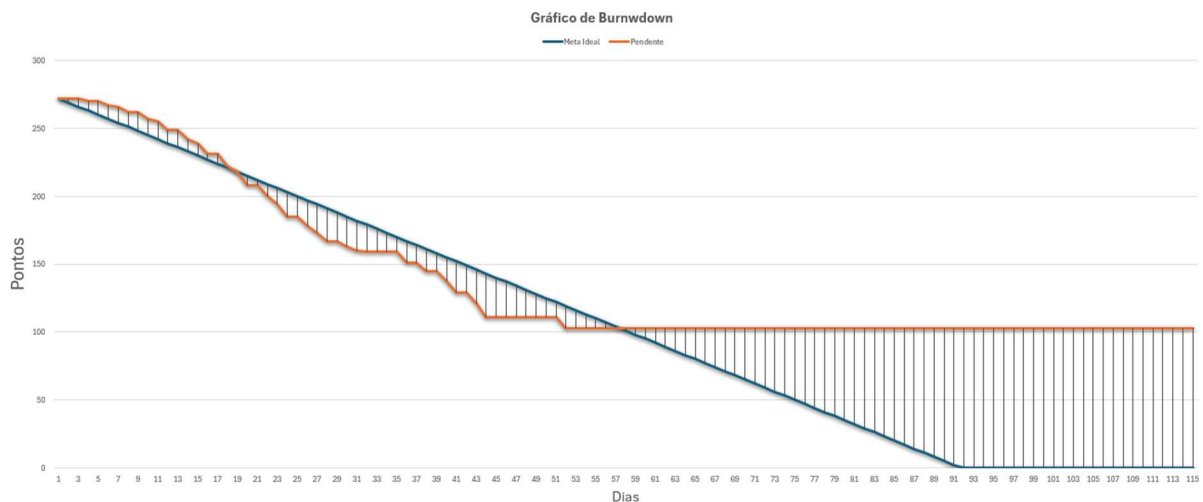


Figura: Quadro Kanban do projeto ThermoChain no Trello

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/manual_redefrio.pdf/view
- <https://www.paho.org/en/immunization/cold-chain>
- <https://www.technet-21.org/en/resources/guidance/cold-chain-and-logisticsmanagement-guide>
- [https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essentialprogramme-on-immunization/supply-chain/controlled-temperature-chain-\(ctc\)](https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essentialprogramme-on-immunization/supply-chain/controlled-temperature-chain-(ctc))
- <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/djYdcmrVJbszKrsS3g38srv/?format=pdf&lang=pt>
- <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
- <https://docs.github.com/pt>
- <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>
- <https://docs.arduino.cc/>
- [ANVISA – RDC nº 430/2020 – Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos.](#)
- [Ministério da Saúde – Manual da Rede de Frio e Programa Nacional de Imunizações \(PNI\).](#)
- [World Health Organization – Vaccine Management Handbook.](#)
- [Pan American Health Organization – Cold Chain and Logistics Management Guidance.](#)
- <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>
- <https://monday.com/blog/rnd/scrum-documents/>
- <https://dev.mysql.com/doc/>
- <https://support.atlassian.com/trello/>
- <https://confluence.atlassian.com/jira>
- <https://www.w3schools.com/html/default.asp>

- <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
- <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
- <https://github.com/BandTec/web-data-viz#como-usar>
- https://moodle.sptech.school/pluginfile.php/31419/mod_resource/content/1/03.SP1.Aula03%20Documentacao%20Parte%20II%20-%201CCOA%2026.1%20-%20MOD.pdf
- <https://www.totvs.com/blog/negocios/kanban/>
- https://git-scm.com/docs/git/pt_BR
- <https://kanban.university/kanban-guide/>